

نموذج الشلال في هندسة البرمجيات

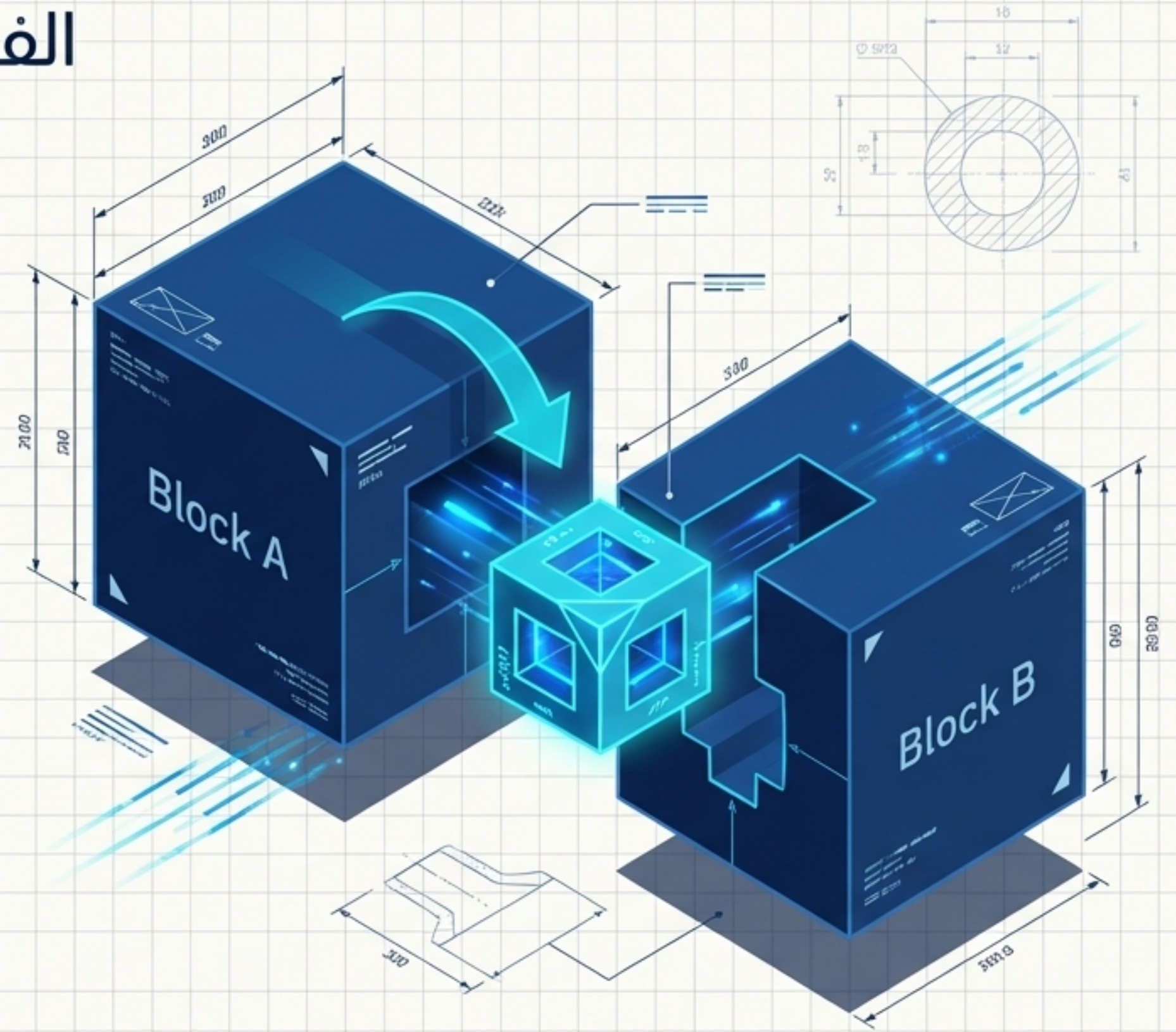
النهج الكلاسيكي لتطوير الأنظمة (The Classical Approach to Systems Development)



الفلسفة الأساسية: التسلسل الصارم

“Each stage produces a product which is the input into the next stage.”

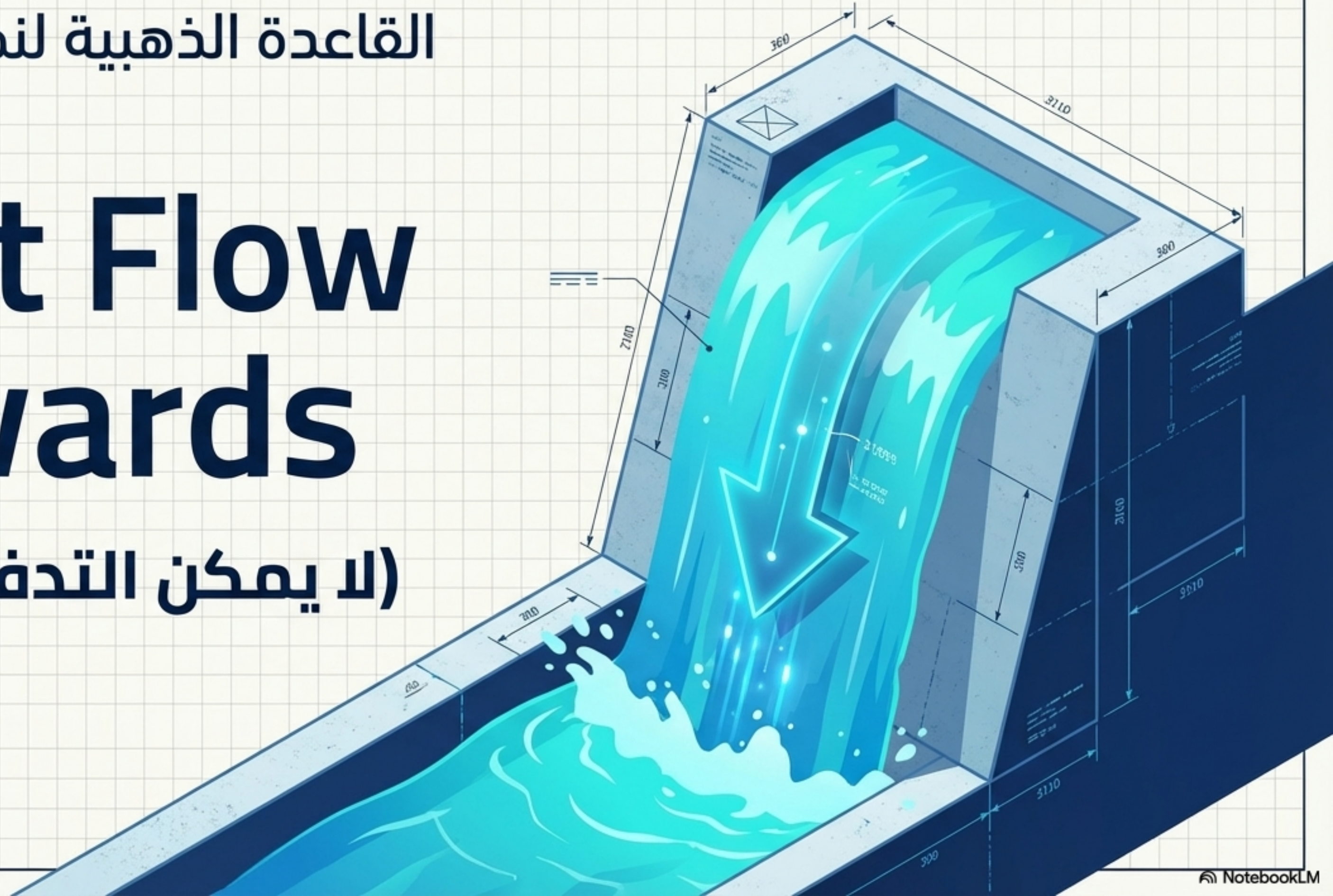
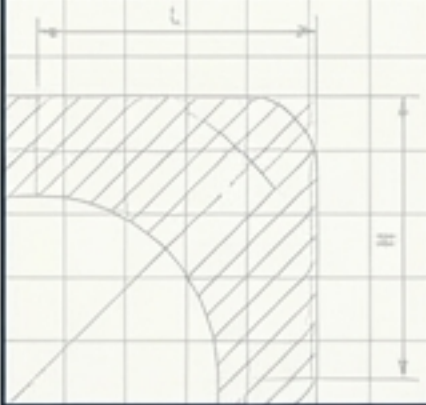
(كل مرحلة تنتج مُخرج يكون هو
المُدخل للمرحلة اللي بعدها)



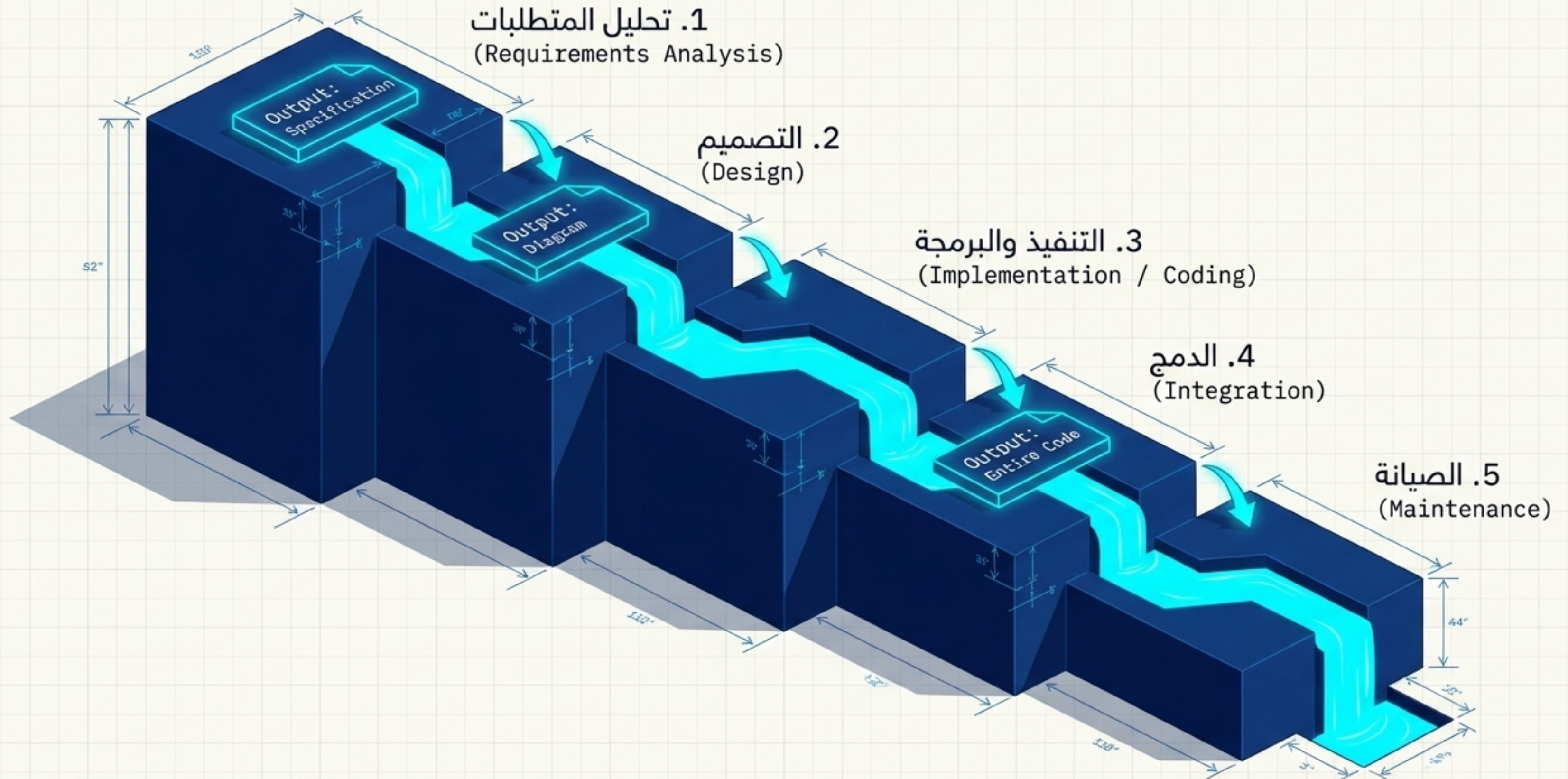
القاعدة الذهبية لنموذج الشلال

Can't Flow Upwards

(لا يمكن التدفق للأعلى)



مراحل الشلال (The Phases of the Cascade)



متى نستخدم نموذج الشلال؟ (The Sweet Spot)

متطلبات ثابتة وواضحة
(Clear & Fixed Requirements)

تطبيق غير معقد
(Uncomplicated Application)

مشروع قصير المدة
(Short Project)



بيئة مستقرة
(Stable Environment)

موارد متاحة ومدربة
(Available & Trained Resources)

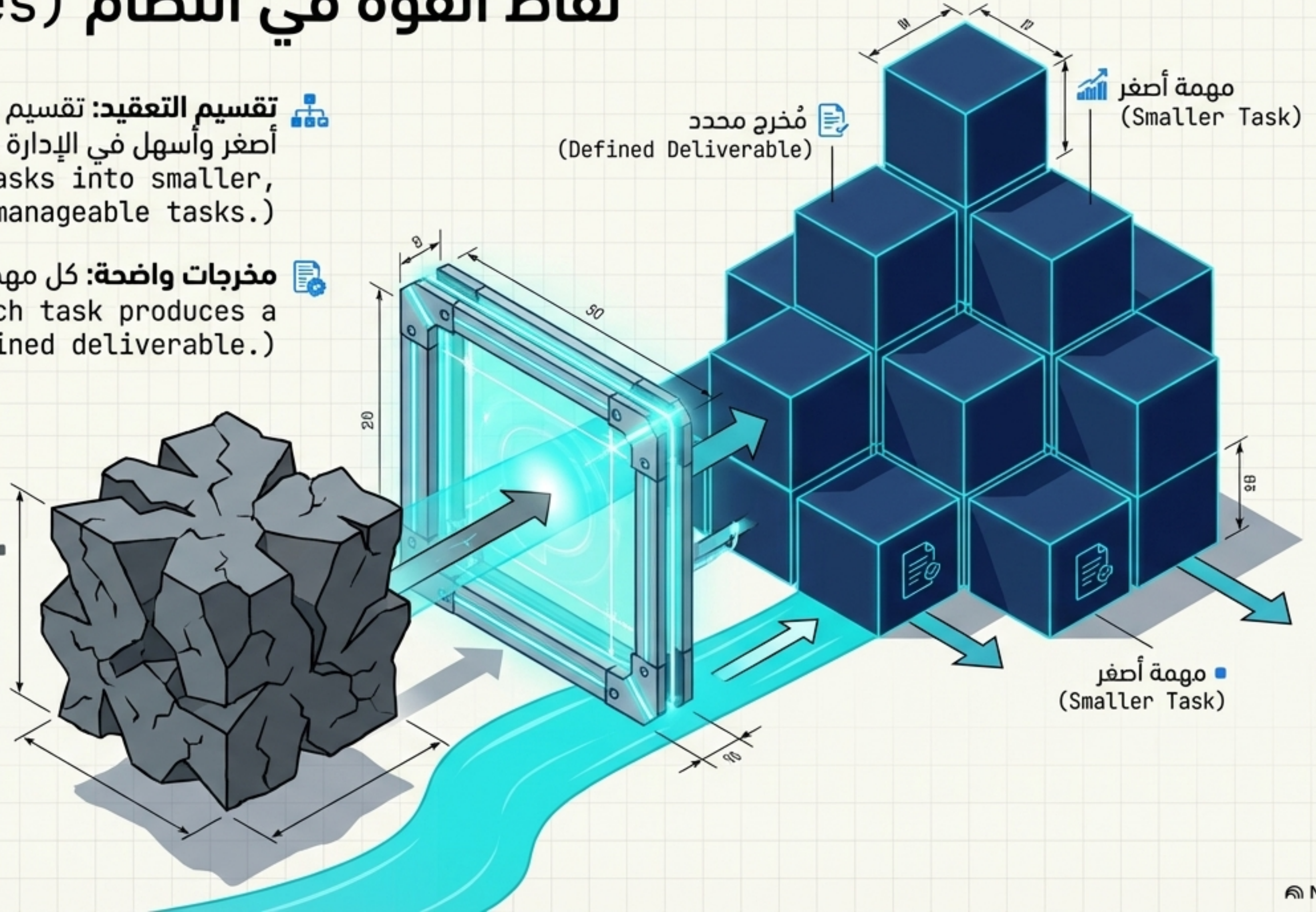
أدوات غير متغيرة
(Non-dynamic Tools)

نقاط القوة في النظام (Advantages)

تقسيم التعقيد: تقسيم المهام المعقدة لمهام أصغر وأسهل في الإدارة
(Divide complex tasks into smaller, more manageable tasks.)

مخرجات واضحة: كل مهمة بتطلع مُخرج محدد وواضح
(Each task produces a well-defined deliverable.)

■ المهام المعقدة
(Complex Tasks)



العيوب القاتلة (Disadvantages)

صعوبة التعديل:

Difficulty of accommodating change after the process is underway.



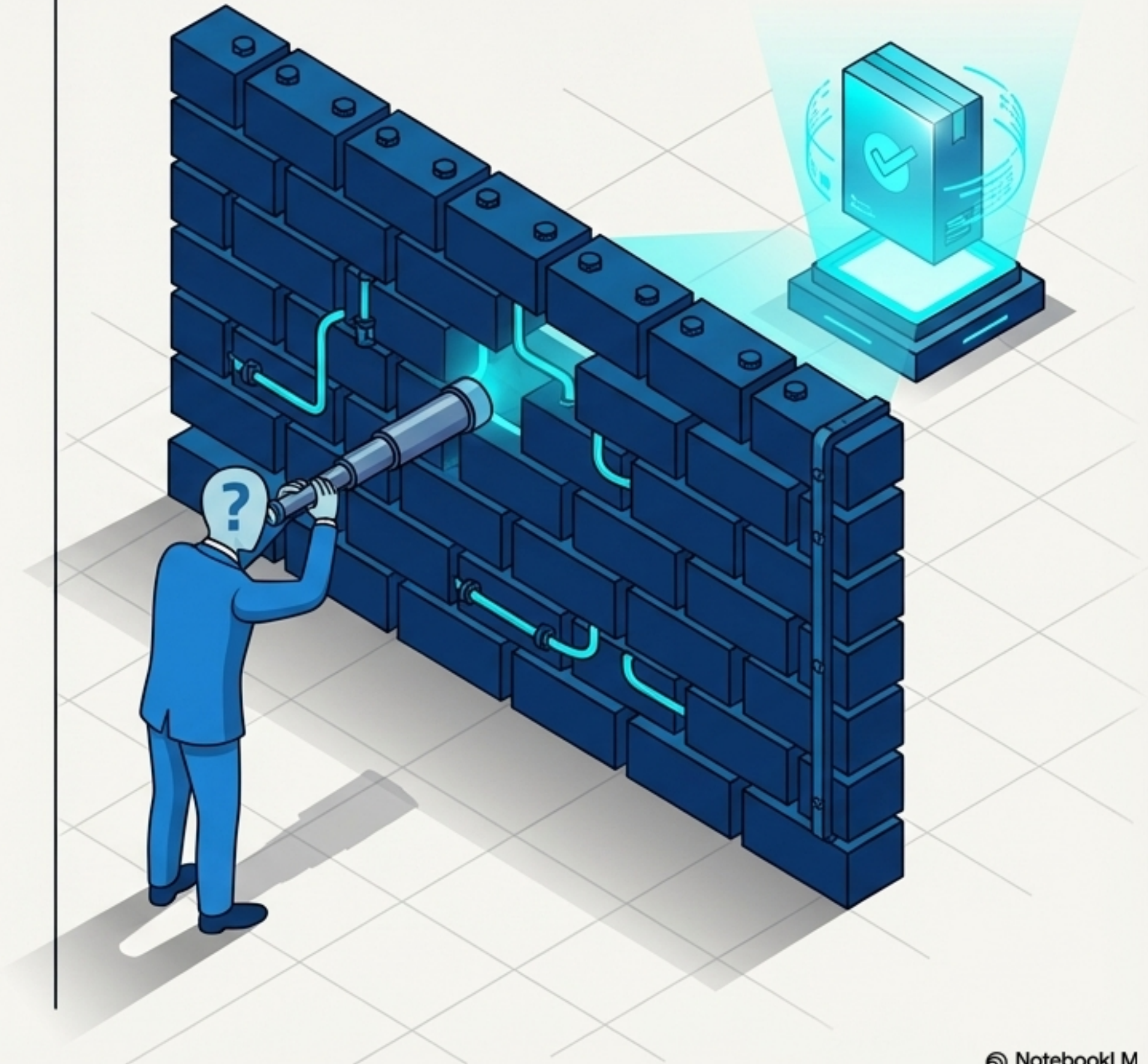
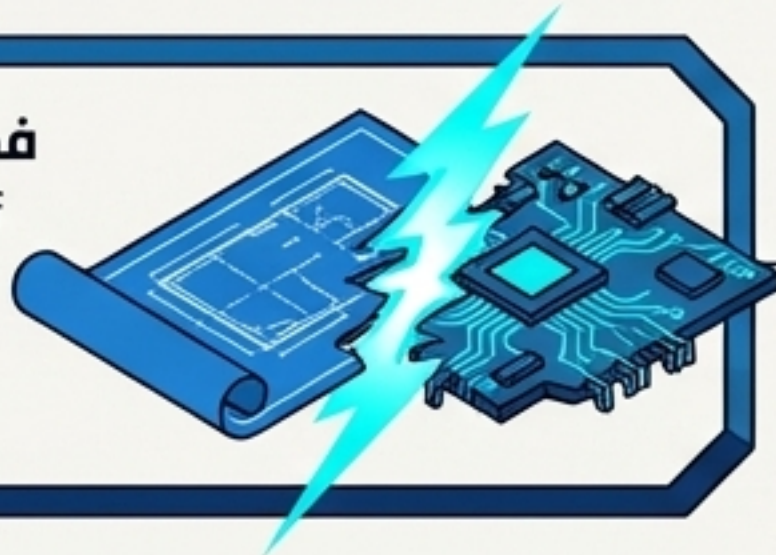
غياب الرؤية للعميل:

The client only gets to see the product at the very end of the development.



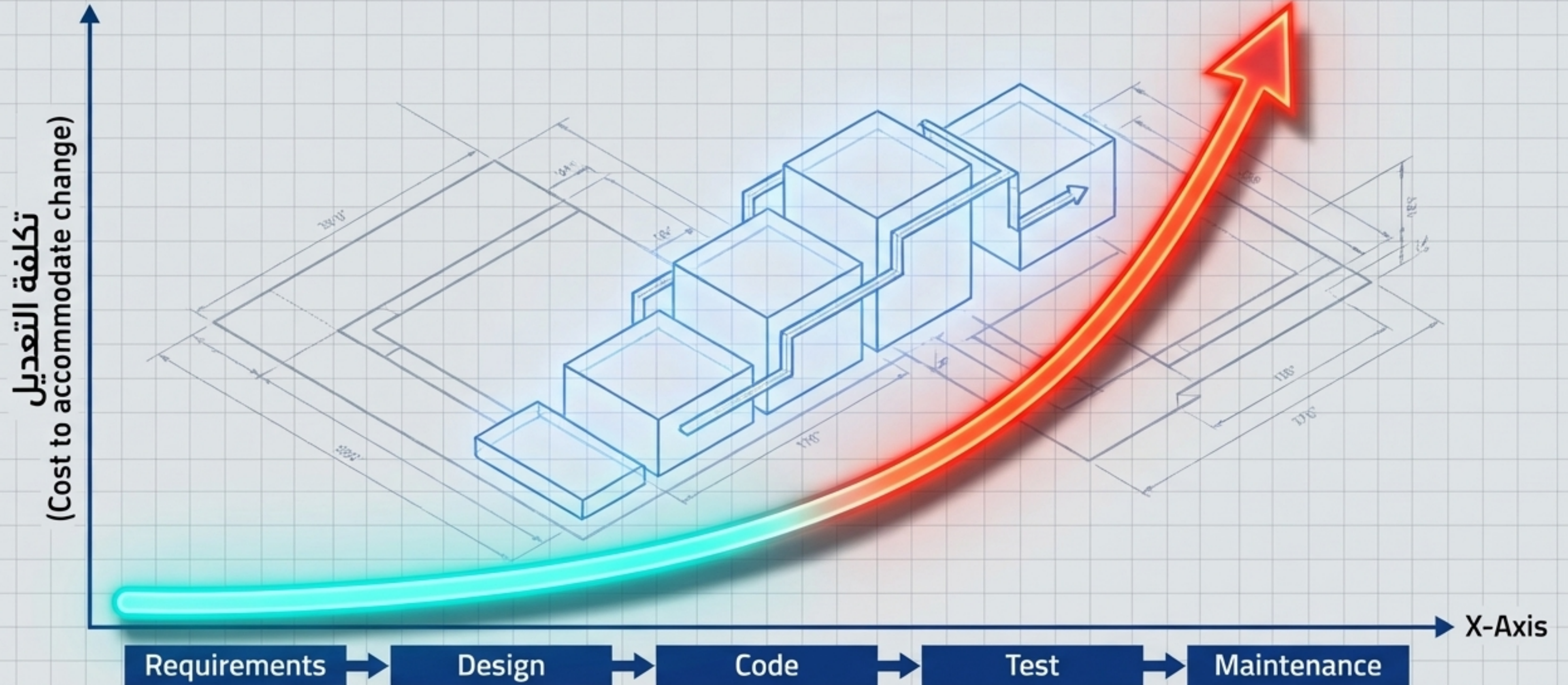
فصل غير واقعي:

Unrealistic separation of specification from design.



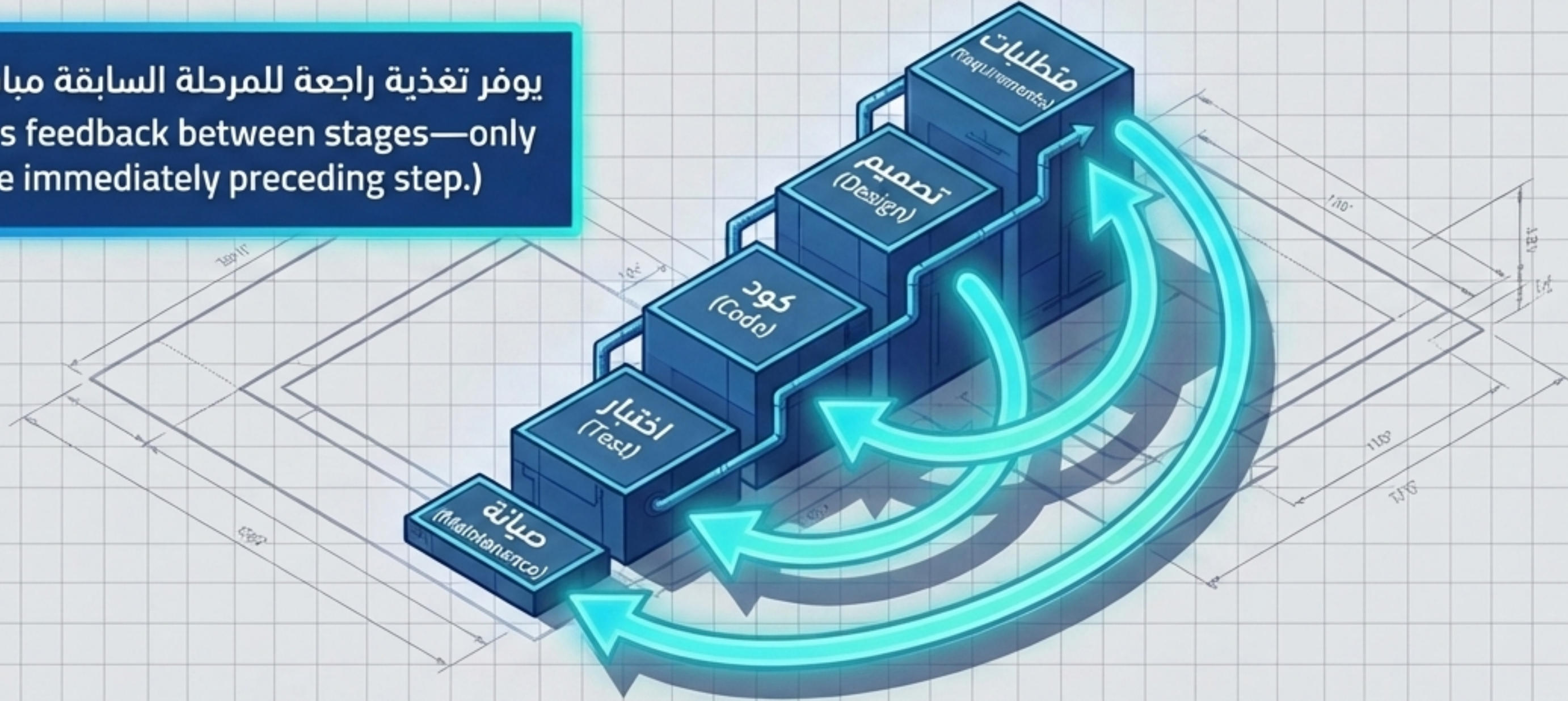
تكلفة التعديل مع مرور الوقت (The Cost of Change)

تغيير المسار مكلف جداً لأن الماء لا يتدفق للأعلى
(Once underway, changing direction is incredibly expensive because water can't flow upwards.)



التطور الأول: الشلال المُعدل (Modified Waterfall Model)

يوفر تغذية راجعة للمرحلة السابقة مباشرة فقط
(Provides feedback between stages—only
to the immediately preceding step.)



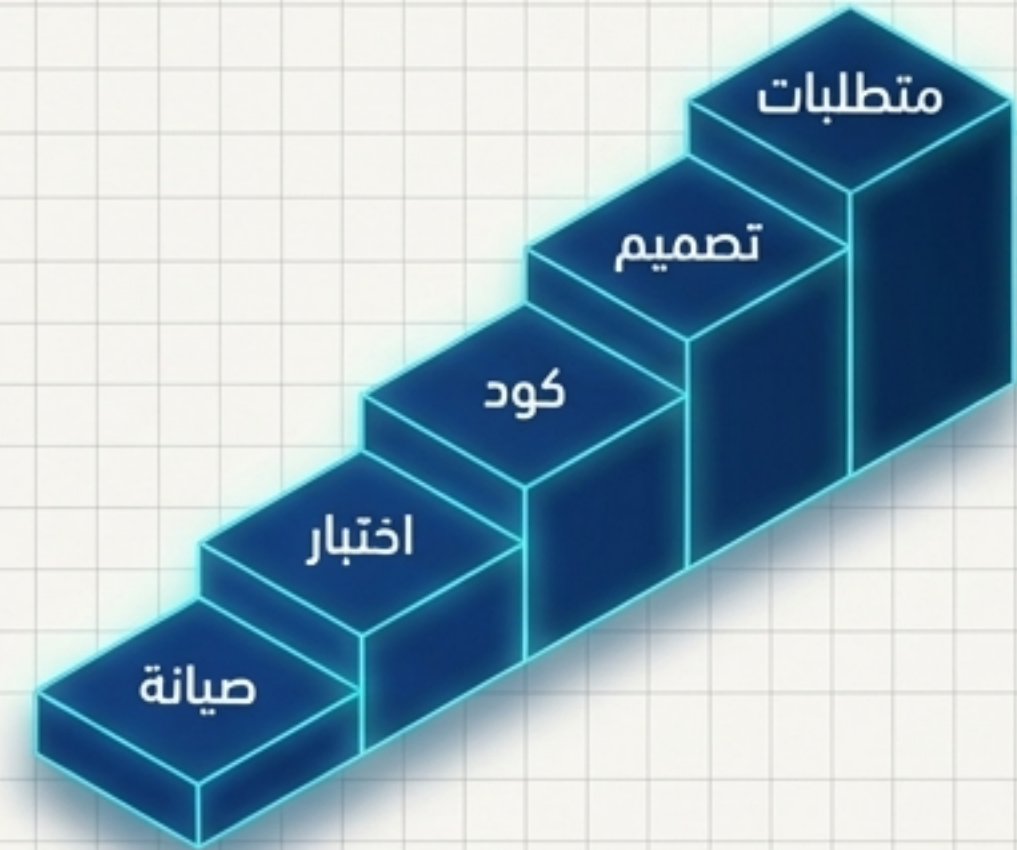
التطور الثاني: الشلال مع النمذجة

(Waterfall with Prototyping)

بناء نموذج مبدئي لتأكيد المتطلبات بوضوح قبل بدء العملية الرسمية الصارمة
(Building a throwaway prototype to clearly establish requirements before the formal, rigid process begins.)

النمذجة المبدئية (Prototyping)

نموذج الشلال الرسمي (Formal Waterfall)



تبدأ العملية بعد التأكد من المتطلبات
(Process starts after requirements are established)

الملخص الشامل (Summary & Synthesis)



الجوهر (Core Concept)

خطي متسلسل (Sequential & Linear). Output = Input.



أفضل استخدام (Best For)

متطلبات واضحة، مشاريع قصيرة
(Clear requirements, short projects).



الخطر الأكبر (Biggest Risk)

صعوبة التعديل، العميل يرى المنتج متأخراً
(Inflexibility, late client visibility).



الحلول والتطوير (Solutions)

التغذية الراجعة أو النمذجة المبدئية
(Modified feedback loops or Prototyping).